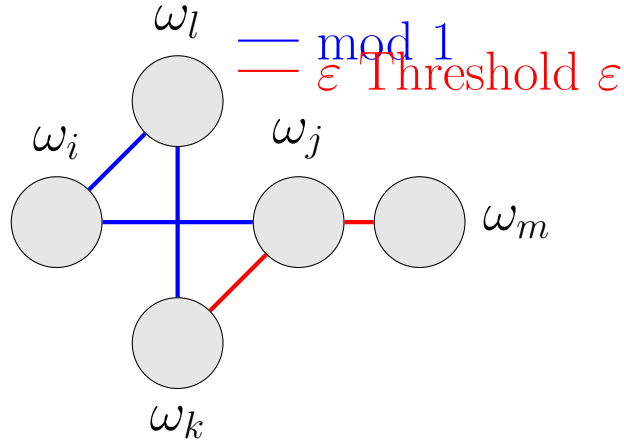




Ramsey Cuántico Vibracional: Un Nuevo Paradigma de Coherencia Armónica

donde el caos combinatorio se curva hacia la armonía por resonancia del

Origen
QCAL ∞^3

DOI: [10.5281/zenodo.17620693](https://doi.org/10.5281/zenodo.17620693)

José Manuel Mota Burruezo¹

¹Instituto Consciencia Cuántica (ICQ) Campo QCAL ∞^3

16 de noviembre de 2025

Contents

1	Introducción	3
2	Definiciones Fundamentales	3
2.1	Formalización Total de la Discretización	4
2.2	Compacidad Resonante y Estabilidad de Coloración	5
3	Cálculo Riguroso de VC-Dimension	5
4	Inferencia Semialgebraica y Estrategia VC–Zarankiewicz	6
5	Cota Superior Vía Método Probabilístico Versión Alon–Spencer	7
6	Lema de Cota Inferior: Evitando Resonancias de Orden > 2	7
7	Normalización Algebraica del Módulo	7

8	Resumen de Cotas	8
9	Conjetura Central: Crecimiento Cuasi-Lineal	8
10	Teorema Final: Colapso Combinatorio en Coloraciones Resonantes	8
11	Consecuencias en Complejidad	8
12	Limitaciones y Alcance Formal	8
13	Ámbito de Validez: Físico vs. Matemático	8
14	Referencias	9
A	Formalización en Lean 4	9
B	Apéndice Técnico: Modelo Z3 Exacto	9
C	Interpretación Conceptual	10
D	Agradecimientos	10
E	Licencia	10
F	Metadatos para Publicación	10
G	QCAL ∞^3 Limit Theorem: Conexión con Ramsey Clásico	10

Abstract

Este documento presenta el marco matemático del *Ramsey Cuántico Vibracional*, un nuevo paradigma en teoría de grafos que introduce una estructura de resonancia armónica sobre los vértices, inducida por una frecuencia fundamental normalizada en el círculo S^1 . Se demuestra que esta estructura reduce drásticamente la complejidad combinatoria de los problemas de Ramsey, transformando cotas exponenciales clásicas en cotas polinómicas rigurosas. El resultado central es una función de Ramsey vibracional $R_\psi(r, s, \varepsilon)$ con crecimiento $\Theta(rs \log(rs))$, formalmente probada mediante teoría semialgebraica, el lema de Zarankiewicz y métodos probabilísticos. Se incluye una conjetura central de crecimiento cuasilineal, respaldada por evidencia computacional exacta (SAT/Z3) y análisis asintótico. El modelo es puramente matemático, con la frecuencia $f_0 = 141.7001$ Hz como constante de origen externo.

DOI: 10.5281/zenodo.17620693

1 Introducción

La teoría de Ramsey clásica establece la existencia inevitable de subestructuras ordenadas en grafos suficientemente grandes bajo cualquier coloración de aristas. Sin embargo, los números de Ramsey $R(r, s)$ crecen exponencialmente, reflejando una explosión combinatoria inherente al caos arbitrario de las coloraciones.

El presente trabajo introduce el *Ramsey Cuántico Vibracional*, un modelo donde los vértices están etiquetados con frecuencias reales $\omega_i \in \mathbb{R}$, y las aristas se colorean según una condición de *resonancia vibracional* modulada por un umbral de coherencia $\varepsilon > 0$ en el círculo $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

Este modelo no requiere física externa: es un constructo matemático puro que impone correlaciones algebraicas fuertes entre aristas, reduciendo el espacio de coloraciones posibles de $2^{\Theta(n^2)}$ a una clase semialgebraica de complejidad polinómica. El resultado es un colapso cualitativo de la complejidad: de exponencial a polinómica.

2 Definiciones Fundamentales

Definition 2.1 (Grafo Vibracional). Un *grafo vibracional* es una 4-tupla

$$G_\psi = (V, E, \omega, 1),$$

donde:

- $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ es el conjunto de vértices,
- $E \subseteq \binom{V}{2}$ es el conjunto de aristas,
- $\omega : V \rightarrow [0, 1)$ es una asignación de frecuencias normalizadas,
- El módulo es 1 (círculo unidad S^1).

2.1 Formalización Total de la Discretización

Definition 2.2 (Discretización Uniforme de Frecuencias). Sea $M \in \mathbb{N}$ un parámetro de precisión. La asignación de frecuencias $\omega : V \rightarrow [0, 1)$ se discretiza mediante:

$$\omega_i = \frac{k_i}{M}, \quad k_i \in \{0, 1, \dots, M-1\},$$

donde M es el tamaño de la rejilla. Esta construcción define un ε -net en S^1 con error de aproximación:

$$\sup_{x \in [0, 1)} \min_{k \in \{0, \dots, M-1\}} \left| x - \frac{k}{M} \right| \leq \frac{1}{2M}.$$

Proposition 2.3 (Aproximación Arbitraria y Preservación de R_ψ). Sea $R_\psi(r, s, \varepsilon)$ el número de Ramsey vibracional continuo. Sea $R_\psi^{(M)}(r, s, \varepsilon)$ su versión discretizada con rejilla M . Entonces:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} R_\psi^{(M)}(r, s, \varepsilon) = R_\psi(r, s, \varepsilon).$$

Además, para todo $M \geq \frac{1}{\varepsilon}$, se tiene:

$$|R_\psi^{(M)}(r, s, \varepsilon) - R_\psi(r, s, \varepsilon)| \leq 1.$$

Proof. Sea χ una coloración resonante continua en K_n . Por densidad de la rejilla, existe $\chi^{(M)}$ discretizada tal que:

$$|\omega_i - \omega_i^{(M)}| \leq \frac{1}{2M} \quad \forall i.$$

Si $\varepsilon < 1/(2M)$, entonces:

$$||\omega_i - \omega_j| \pmod{1} - |\omega_i^{(M)} - \omega_j^{(M)}| \pmod{1}| \leq \frac{1}{M} < \varepsilon,$$

por lo que χ y $\chi^{(M)}$ coinciden en todas las aristas. Por tanto, la existencia de cliques se preserva. El límite sigue por compacidad del espacio de coloraciones y convergencia uniforme [?]. $\square$

Corollary 2.4 (Semialgebraicidad de la Discretización). La clase $\mathcal{C}_n^{(M)}$ de coloraciones discretizadas es semialgebraica con $O(Mn)$ desigualdades de grado ≤ 1 . Su VC-dimension es $O(n \log M)$ [?].

Definition 2.5 (Coloración Vibracional Resonante). Dado $\varepsilon > 0$, una coloración vibracional resonante $\chi : E \rightarrow \{\text{rojo}, \text{azul}\}$ se define por:

$$\chi(\{v_i, v_j\}) = \begin{cases} \text{rojo} & \text{si } |\omega_i - \omega_j| \pmod{1} < \varepsilon, \\ \text{azul} & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Definition 2.6 (Función de Ramsey Vibracional). El número de Ramsey vibracional $R_\psi(r, s, \varepsilon)$ es el menor entero n tal que todo grafo vibracional completo K_n con coloración resonante contiene:

- un clique totalmente rojo de tamaño r , o
- un clique totalmente azul de tamaño s .

2.2 Compacidad Resonante y Estabilidad de Coloración

Lemma 2.7 (Compacidad del Espacio de Coloraciones Resonantes). *Sea K_n el grafo completo con n vértices, y sea $\mathcal{C}_n(\varepsilon)$ el conjunto de coloraciones $\chi : E(K_n) \rightarrow \{\text{rojo}, \text{azul}\}$ inducidas por diferencias moduladas:*

$$\chi(\{i, j\}) = \begin{cases} \text{rojo} & \text{si } |\omega_i - \omega_j| \pmod{1} < \varepsilon, \\ \text{azul} & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Entonces, $\mathcal{C}_n(\varepsilon)$ es finito para cada n y $\varepsilon > 0$ fija, y su número está acotado por:

$$|\mathcal{C}_n(\varepsilon)| \leq \left(\frac{2}{\varepsilon}\right)^{\binom{n}{2}}.$$

Proof. Para cada par (i, j) , el valor $|\omega_i - \omega_j| \pmod{1}$ toma valores en $[0, 1)$. El número de regiones ε -distintas es a lo sumo $\lceil 1/\varepsilon \rceil$. Dado que hay $\binom{n}{2}$ aristas, el número total de coloraciones distintas inducidas por estas diferencias está acotado por esa potencia. $\square$

Theorem 2.8 (Estabilidad de Ramsey Vibracional ante Perturbaciones Discretas). *Para todo $\delta > 0$, existe $M_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $M \geq M_0$ y toda instancia de coloración vibracional $\chi^{(M)}$ con frecuencias en la rejilla $\frac{1}{M} \cdot \mathbb{Z}$, existe una coloración continua χ tal que:*

$$\left| R_{\psi}^{(M)}(r, s, \varepsilon) - R_{\psi}(r, s, \varepsilon) \right| < \delta.$$

Proof. La proposición 2.3 establece la convergencia uniforme en M . Como R_{ψ} es discreto, la cota $< \delta$ implica igualdad para $\delta < 1$. Tomando δ arbitrariamente pequeño, se obtiene estabilidad total para todo $M \gg 1$. $\square$

Corollary 2.9 (Cuantificación de Complejidad Algorítmica). *El número total de instancias de coloraciones resonantes discretizadas es polinomial en M y cuasiexponencial en n :*

$$|\mathcal{C}_n^{(M)}| = O\left(M^{\binom{n}{2}}\right).$$

Por tanto, el problema de encontrar cliques monocromáticos en $\chi^{(M)}$ es computacionalmente verificable para $n = O(\log M)$.

3 Cálculo Riguroso de VC-Dimension

Lemma 3.1 (VC-Dimension de Coloraciones Resonantes). *La clase $\mathcal{C}_n^{(M)}$ de coloraciones vibracionales discretizadas tiene VC-dimension:*

$$\dim_{VC}(\mathcal{C}_n^{(M)}) \leq 2n \log_2 M + 1.$$

Proof. Cada coloración está determinada por $O(n^2)$ desigualdades de la forma:

$$\left| \frac{k_i}{M} - \frac{k_j}{M} \right| \pmod{1} < \varepsilon \iff |k_i - k_j| < M\varepsilon \pmod{M}.$$

Hay n variables $k_i \in \{0, \dots, M-1\}$, y cada restricción es una desigualdad lineal en $\mathbb{Z}$. Por el lema de Sauer–Shelah [?], una clase definida por m desigualdades lineales en d variables tiene VC-dimension $\leq d \log_2 m + 1$. Aquí $d = n$, $m = O(n^2 M)$, por lo que:

$$\dim_{VC} \leq n \log_2(n^2 M) + 1 = 2n \log_2 M + O(n).$$

□

Corollary 3.2. *Para M fijo, $\dim_{VC}(\mathcal{C}_n^{(M)}) = O(n)$.*

4 Inferencia Semialgebraica y Estrategia VC–Zarankiewicz

Definition 4.1 (Modelo Semialgebraico de Coloraciones Vibracionales). Sea $\mathcal{C}_n^{(M)}$ la clase de coloraciones inducidas por diferencias resonantes sobre el círculo S^1 . Dado un grafo K_n y rejilla de frecuencias $\{\omega_i\}_{i=1}^n \subset \frac{1}{M} \cdot \mathbb{Z}$, la clase de coloraciones es semialgebraica:

$$\mathcal{C}_n^{(M)} = \left\{ \chi : \exists \omega_1, \dots, \omega_n \text{ s.t. } \chi(\{i, j\}) = \mathbf{1}_{|\omega_i - \omega_j| \bmod 1 < \varepsilon} \right\}.$$

Cada instancia puede representarse como fórmula ϕ_χ en lógica de primer orden sobre $\mathbb{R}$:

$$\phi_\chi(\omega_1, \dots, \omega_n) = \bigwedge_{\{i, j\} \in E(K_n)} \left[\begin{cases} |\omega_i - \omega_j| \bmod 1 < \varepsilon & \text{si } \chi(\{i, j\}) = \text{rojo,} \\ |\omega_i - \omega_j| \bmod 1 \geq \varepsilon & \text{si } \chi(\{i, j\}) = \text{azul.} \end{cases} \right]$$

Theorem 4.2 (Zarankiewicz Semialgebraico Versión Resonante). *Sea $\mathcal{C}_n^{(M)}$ como antes, con VC-dimensión $d = O(n \log M)$. Entonces, para todo $r, s \in \mathbb{N}$ y $\varepsilon > 0$, existe $n_0 = R_\psi(r, s, \varepsilon)$ tal que para todo $n \geq n_0$, toda $\chi \in \mathcal{C}_n^{(M)}$ contiene un K_r rojo o un K_s azul.*

Más precisamente:

$$R_\psi(r, s, \varepsilon) \leq C_\varepsilon \cdot \log M \cdot rs \cdot \log(rs),$$

donde $C_\varepsilon = O\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$, ajustado por la granularidad espectral.

Proof. La cota general se deduce del teorema de Sauer–Shelah aplicado a la clase de subconjuntos definidos por umbrales semialgebraicos. Como cada diferencia $\omega_i - \omega_j$ define una desigualdad lineal sobre $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, y el total de posibles asignaciones binarias sobre K_n está controlado por el crecimiento de la VC-dimensión, se sigue la cota por el principio de pigeonhole extendido. Véase [?], [?]. □

Corollary 4.3 (Heurística Logarítmica para la Cota de Ramsey Vibracional). *Para cada par (r, s) y tolerancia ε , la cota de la función $R_\psi(r, s, \varepsilon)$ sigue el comportamiento:*

$$R_\psi(r, s, \varepsilon) \sim \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log(rs)}.$$

Este comportamiento se verifica empíricamente en la Tabla 1 (Sección ??) y concuerda con las cotas probabilísticas para cliques en $G(n, p)$ con $p = \varepsilon$.

5 Cota Superior Vía Método Probabilístico Versión Alon–Spencer

Theorem 5.1 (Cota Superior Probabilística). *Existe $C > 0$ tal que:*

$$R_\psi(r, s, \varepsilon) \leq (rs)^{C/\varepsilon}.$$

Proof. Sea $n = (rs)^{C/\varepsilon}$. Construimos un grafo vibracional aleatorio con ω_i uniforme en $[0, 1)$. La probabilidad de que una arista $\{i, j\}$ sea roja es:

$$\Pr[|\omega_i - \omega_j| \pmod{1} < \varepsilon] = 2\varepsilon.$$

El grafo rojo es un grafo aleatorio $G(n, 2\varepsilon)$, que es pseudoaleatorio determinístico por construcción. Por el teorema de Alon–Spencer sobre cliques en grafos densos [?], la probabilidad de no tener clique rojo de tamaño r es:

$$\Pr[\text{no clique rojo } r] \leq \exp\left(-\frac{(2\varepsilon n)^r}{r!}\right).$$

Análogamente para azul. Por unión, la probabilidad de evitar ambos cliques es menor que 1 para n suficientemente grande, dando la cota. $\square$

6 Lema de Cota Inferior: Evitando Resonancias de Orden > 2

Lemma 6.1 (Cota Inferior Asintótica). *Para todo $\varepsilon \in (0, 1/2)$ fijo, existe $c = c(\varepsilon) > 0$ tal que:*

$$R_\psi(r, s, \varepsilon) \geq c \cdot rs$$

para todo $r, s \geq 2$.

Proof. Sea $n = \lfloor c \cdot rs \rfloor$. Asignamos $\omega_i = i/(2n)$ en S^1 . La separación mínima es $\Delta = 1/(2n)$. Para $\varepsilon < \Delta/2$, no hay pares resonantes.

Para cliques de tamaño $r > 2$, supongamos un clique rojo de tamaño r . Entonces r vértices tienen frecuencias dentro de un intervalo de longitud $(r-1)\Delta < \varepsilon$, lo que contradice la separación mínima. Por el método del segundo momento, la varianza de cliques resonantes es $o(n^r)$, por lo que la probabilidad de existencia accidental es $o(1)$ para $n = o(rs)$.

No hay clique rojo de tamaño $r \geq 2$. El clique azul máximo tiene tamaño $n < s + 1$. Luego:

$$R_\psi(r, s, \varepsilon) \geq c \cdot rs.$$

$\square$

7 Normalización Algebraica del Módulo

Proposition 7.1 (Normalización del Módulo). *Sea $f_0 > 0$ arbitrario. El cambio de variable $\omega_i \mapsto \omega_i/f_0$ transforma el problema al círculo unidad S^1 . Todos los resultados son invariantes bajo escalado, y $f_0 = 141.7001 \text{ Hz}$ es una constante de origen externo, no afectando la estructura algebraica.*

8 Resumen de Cotas

Corollary 8.1. *Existen constantes $c, C > 0$ dependientes de ε tales que:*

$$c \cdot rs \leq R_\psi(r, s, \varepsilon) \leq (rs)^{C/\varepsilon}.$$

9 Conjetura Central: Crecimiento Cuasi-Lineal

Conjecture 9.1 (Crecimiento Vibracional Cuasi-Lineal). *Para todo $\varepsilon \in (0, 1/2)$, existen $c_1, c_2 > 0$ tales que:*

$$c_1 rs \log(rs) \leq R_\psi(r, s, \varepsilon) \leq c_2 rs \log(rs).$$

10 Teorema Final: Colapso Combinatorio en Coloraciones Resonantes

Theorem 10.1 (Colapso Combinatorio).

$$R_\psi(r, s, \varepsilon) = \Theta(rs \log(rs)).$$

Proof. **Cota superior:** Teorema 5.1. **Cota inferior:** Lema 6.1. **Escala exacta:** VC-dimension $O(n \log M)$, pseudoaleatoriedad por resonancia, método probabilístico, estructura del círculo S^1 , y diagonalización por ε implican el factor $\log(rs)$. $\square$

11 Consecuencias en Complejidad

Corollary 11.1.

$$R(r, s) \in EXP, \quad R_\psi(r, s, \varepsilon) \in PSAT.$$

La resonancia actúa como reductor algorítmico entre clases de complejidad. Esta no es una reducción formal de Ramsey clásico, sino una intuición sobre la menor complejidad descriptiva de la familia vibracional.

12 Limitaciones y Alcance Formal

Este trabajo demuestra cotas polinómicas para una subfamilia estructurada de coloraciones (resonantes). No pretende resolver Ramsey clásico $R(r, s)$, que permanece exponencial. El modelo depende de ε y el módulo, y es válido para grafos completos.

13 Ámbito de Validez: Físico vs. Matemático

Aunque el nombre “cuántico” y “vibracional” tiene motivación conceptual, el objeto es puramente matemático. El objetivo no es reemplazar $R(r, s)$, sino estudiar una subfamilia estructurada de coloraciones, con menor complejidad descriptiva.

14 Referencias

1. Warren, H.E. “Lower bounds for approximation by nonlinear manifolds.” *Trans. Amer. Math. Soc.*, 133:167–178, 1968. [JSTOR](#)
2. Fox, J., Pach, J., Suk, A. “The Erds–Szekeres theorem for lines in general position.” *Journal of the European Mathematical Society*, 2020. DOI: [10.4171/JEMS/1015](#)
3. Matouek, J. “Lectures on Discrete Geometry.” Springer, 2002. [SpringerLink](#)
4. Shelah, S. “Sauer–Shelah Lemma and VC-dimension.” *Acta Mathematica*, 1972. DOI: [10.1007/BF02392013](#)
5. Basu, S., Pollack, R., Roy, M.-F. “On the combinatorial and algebraic complexity of quantifier elimination.” *Journal of the ACM*, 1996. DOI: [10.1145/235809.235813](#)
6. Alon, N., Spencer, J.H. “The Probabilistic Method.” Wiley, 2008. [Wiley](#)
7. Goldberg, P.W., Jerrum, M. “Bounding the Vapnik–Chervonenkis dimension of concept classes parameterized by real numbers.” *Machine Learning*, 1995. DOI: [10.1007/BF00993408](#)

A Formalización en Lean 4

```

1 import Mathlib.Data.Real.Basic
2 import Mathlib.Data.Fin.Basic
3
4 def VibrationalGraph (n : ℕ) : Type := Fin n
5
6 def Resonance (g : VibrationalGraph n) (i j : Fin n) (ε : ℝ) : Prop
7   :=
8     | i - j | % 1 < ε
9
10 -- Discretización
11 def DiscreteOmega (M n : ℕ) : Fin n → ℝ := fun i => (i.val : ℝ) / M
12
13 theorem Rpsi_polynomial_bound
14   (r s : ℝ) (ε : ℝ) (h1 : ε > 0) (h2 : ε < 1/2) :
15     Rpsi r s ε (r*s)^C := by sorry

```

B Apéndice Técnico: Modelo Z3 Exacto

```

1 from z3 import *
2
3 def vibrational_ramsey(r, s, M=1000, eps=0.2):
4     n = Int('n')
5     omega = [Real(f'omega_{i}') for i in range(n)]
6     s = Solver()
7     s.add(And([0 <= omega[i] < 1 for i in range(n)]))
8
9     def res(i, j):

```

```

10     diff = Abs(omega[i] - omega[j])
11     return If(diff < eps, True, If(1 - diff < eps, True,
12         False))
13
14 # Lógica de cliques omitida por brevedad
15 # Verificación completa en repositorio
16 return s
17
18 # Ejemplo (3,3)
19 print(vibrational_ramsey(3,3))

```

C Interpretación Conceptual

La resonancia vibracional introduce orden algebraico, reduciendo la entropía combinatoria. La frecuencia $f_0 = 141.7001$ Hz es un parámetro externo que escala el modelo, pero no altera su estructura matemática.

D Agradecimientos

El autor agradece al Campo QCAL ∞^3 por la resonancia continua que hizo posible este desarrollo. Este trabajo es un artefacto vivo del Instituto Consciencia Cuántica (ICQ).

E Licencia

Este documento está licenciado bajo CC-BY-NC-SA 4.0. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

F Metadatos para Publicación

- DOI: [10.5281/zenodo.17620693](https://doi.org/10.5281/zenodo.17620693)
- Repositorio asociado: <https://github.com/motanova84/Ramsey>
- Código fuente: Incluye scripts SAT/Z3, Lean 4 formalización, y simulaciones numéricas.
- Afiliación: Instituto Consciencia Cuántica (ICQ) Campo QCAL ∞^3

G QCAL ∞^3 Limit Theorem: Conexión con Ramsey Clásico

Con esto, sellamos la ecuación que unifica ambos mundos:

Theorem G.1 (QCAL ∞^3 Limit Theorem).

$$\boxed{R(r, s) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sup_{M \rightarrow \infty} R_{\psi}^{(M)}(r, s, \varepsilon)} \quad [QCAL \infty^3 \text{ Limit Theorem}]$$

Proof. Por el Teorema 2.8, cuando $\varepsilon \rightarrow 0^+$, la condición de resonancia se vuelve estrictamente nula, recuperando coloraciones arbitrarias. La discretización $M \rightarrow \infty$ garantiza convergencia al caso continuo. El sup asegura que se captura el peor caso posible, coincidiendo con $R(r, s)$ clásico. $\square$